Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 12: LINHAS DE CARGA

LINHAS DE CARGA

1) Introdução:

SAMUEL PLIMSOLL (Político Britânico) (1824-1898) ' observou que os carregamentos excessivos que causavam acidentes com perda de vidas.



1873 ' Pzgqhtz TZW FR S lhtsi jsfsit txsf rtxj rxjs jx3

1876 ' Início da regulamentação dos limites de carga com a intervenção das Sociedades Classificadoras. Dessa forma, obrigou que os armadores colocassem marcas no costado, indicando o limite de carga.

1930 ' 1ª Convenção internacional para o estabelecimento de linhas de carga.

1966 ' (06/04) ' Entra em vigor a atual Convenção internacional para limites de linhas de carga (LOAD-LINES/66), estabelecendo as três bordas-livres mínimas de acordo com as zonas climáticas do mundo, sendo que navios menores que 100 m que naveguem no Atlântico Norte devem possuir quatro bordas-livres mínimas.

A Convenção trata das disposições, exceções, isenções, vistorias, certificados, prazos de validade, etc.

TODO navio deve possuir o CERTIFICADO INTERNACIONAL DE BORDA-LIVRE.

A Autoridade Competente para emissão do Certificado é a autoridade do país (DPC), entretanto, esse poder ser delegado às Sociedades Classificadoras.

PRAZO DE VALIDADE: 5 (cinco) anos, com vistorias anuais.

Anexos da Convenção:

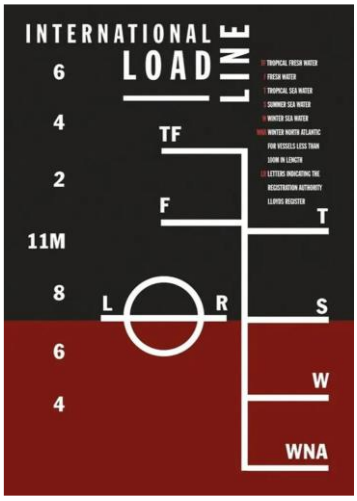
Anexo I ' trata das regras
Anexo II ' mapa de zonas e
Anexo III ' modelos de certificados

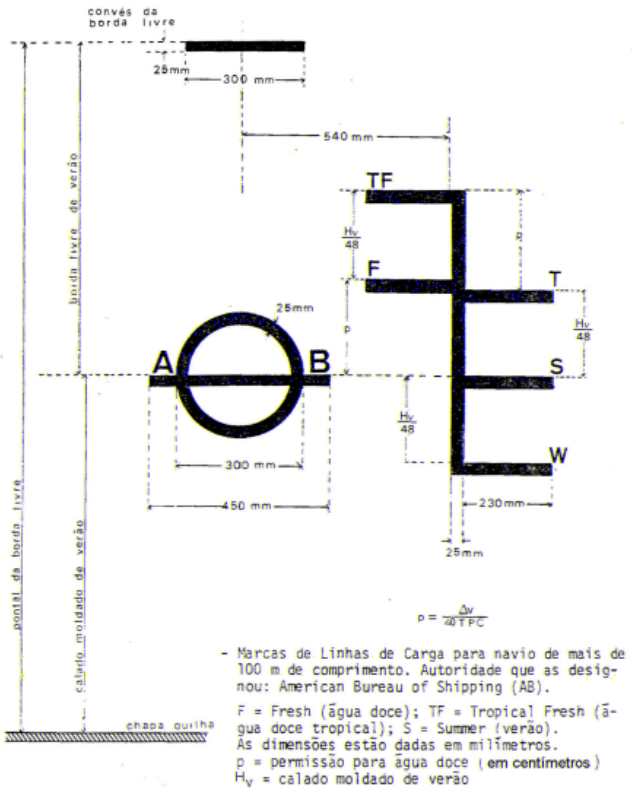
Navios isentos das marcas de borda-livre (linhas de carga):

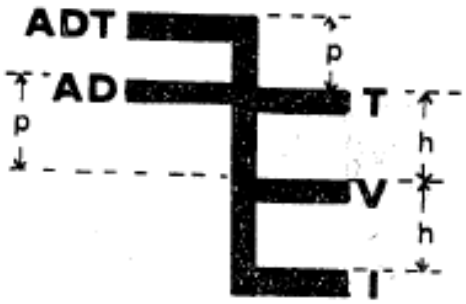
➢ Navios de guerra (só ostentam se estiverem engajados em transporte de carga comercial);
➢ Navios de construção primitiva (madeira);
➢ Embarcações de esporte e recreio;
➢ Embarcações de pesca;
➢ Embarcações com AB menor que 500.

2) <u>As Linhas de Carga</u>

Segue nas figuras abaixo algumas ilustrações de marcas de linhas de carga.







h = $\frac{dv}{48}$, onde: dv é o calado de verão do navio, e h é calculado em metros

FWA = p = $\frac{\Delta v}{40.TPCv}$

Onde:

FWA = p é a permissividade para água doce (FWA ' Fresh Water Allowance) em cm.

- é o deslocamento de verão do navio, em toneladas

TPCv - é o TPC (Toneladas por Centímetro de Imersão) do navio na linha de carga de verão

P = h.TPCv, P é o peso acrescentado ou retirado para chegar em um determinado calado

B F I

B F I

B 0 U

NB ' P

FI Bijxqthfr js t jr lzfithjljr tsjqfifx

Bijxqthfr js t wturhfqljr tsjqfifx

FI Bijxqthfr js t jr lzfithj wturhfqljr tsjqfifx

NBijxqthfr js t ijns jwstljr tsjqfifx

Exemplo 1: Qual o calado Tropical de uma embarcação que apresenta um calado de verão de 9,60 m?

Exemplo 2: Calcule a permissividade para água doce, sabendo-se que o deslocamento de verão vale 8000 t e o TPCv 16 t/cm.

Exemplo 3: Calcule o peso que devemos acrescentar em uma embarcação para obter o calado tropical. Sabendo que o calado de verão vale 7,20 m e o TPCv 80 t/cm.

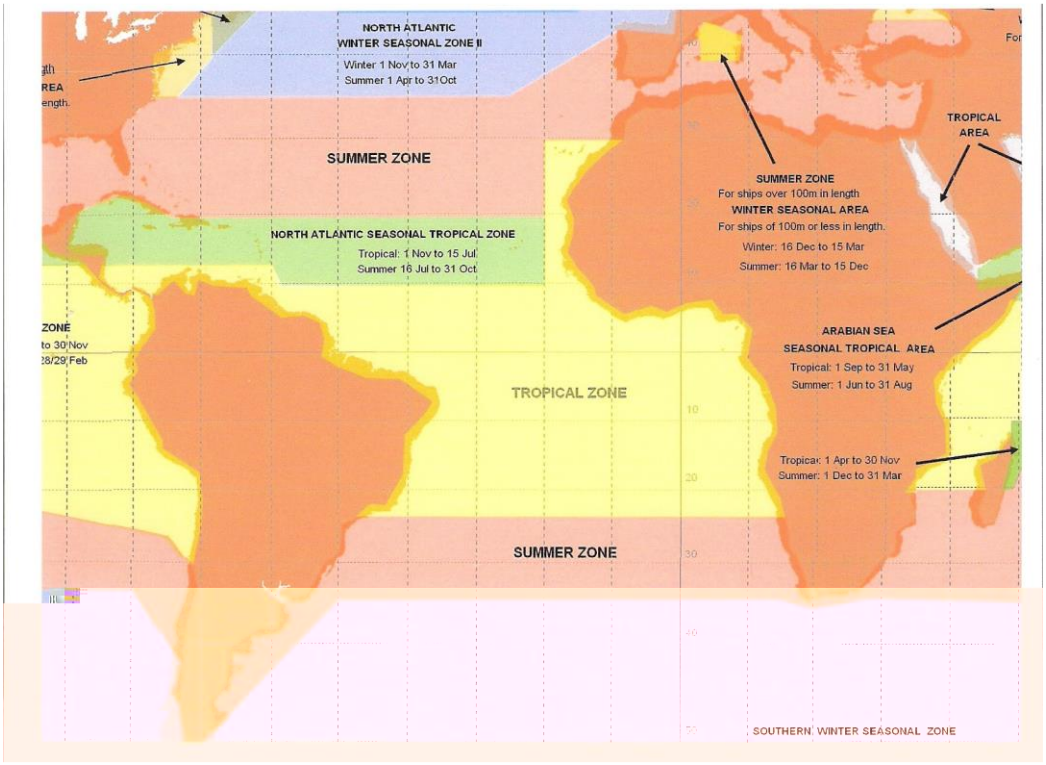
Lista de Exercícios 25

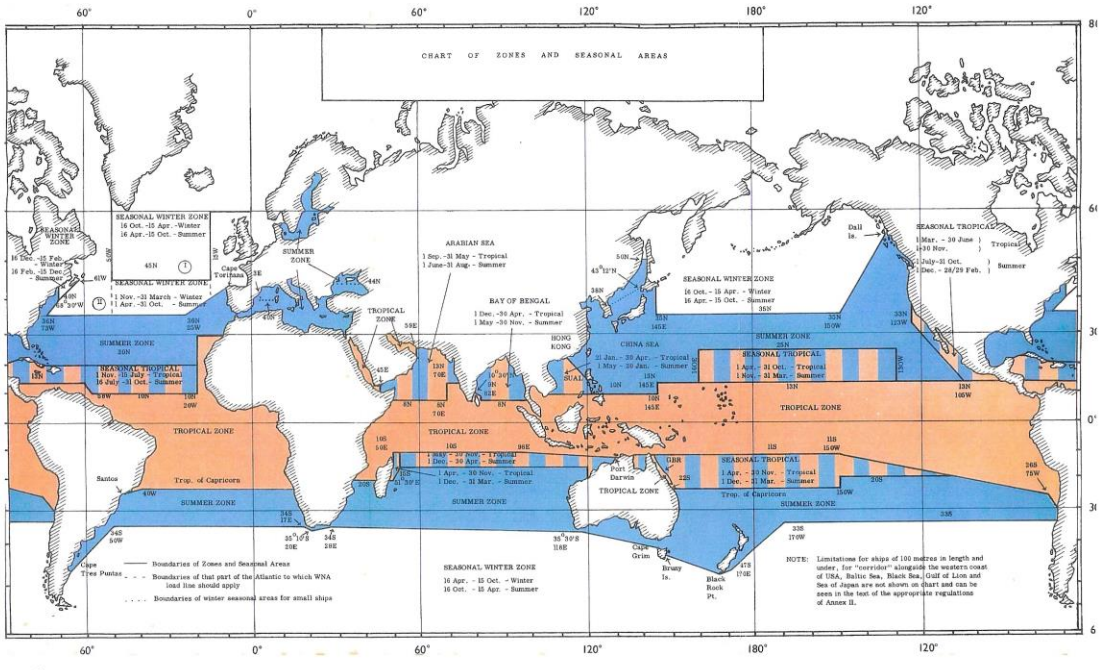
01) Qual o calado tropical de uma embarcação que apresenta um calado de verão de 11,52 m?

02) Calcule a permissividade para água doce, sabendo-se que o deslocamento de verão vale 48000 t e o TPCv 24 t/cm.

03) Calcule o peso que devemos acrescentar em uma embarcação para obter o calado tropical, sabendo que o calado de verão vale 10,56 m e o TPCv 60 t/cm.

3) Carta com Indicações das Linhas de Carga





4) Artigo 12 da Convenção sobre as Linhas de Carga

Artigo 12 – Imersão:

Parágrafo 1°: Exceto nos casos previstos nos parágrafos 2) e 3) deste Artigo, as linhas de carga apropriadas pintadas nos costados do navio correspondentes à estação do ano e à zona ou área em que o navio estiver não poderão estar submersas em momento algum, quando saindo do porto, durante a viagem ou na chegada.

Parágrafo 2°: Permissividade para água doce (Fresh Water Allowance – FWA): Quando o navio navegar em água doce, a marca correspondente pode estar submersa de um valor igual:

$$FWA = \frac{\Delta v}{40.TPCv}$$

Onde:

B i jxqthfr js t i t sf nt sf qpsmf i j hfwvf i j jwjt l jr ts jqfi f x .

TPCv = toneladas por centímetro de imersão na linha de carga de verão, em t/cm.

Parágrafo 2°: Permissividade para água salobra (p): Quando o navio navegar em água salobra (densidade entre 1 e 1,025) a permissividade será proporcional à da água doce e será obtida pela fórmula:

$$p = \frac{FWA.(1{,}025 - \delta')}{0{,}025}$$

Onde:

FWA = permissividade para água doce, em centímetros (cm).

/B i jsxni fi j i f l zf xfqtgwf jr 4r .

Exemplo 4: Calcule a permissividade para água salobra de densidade 1,010 t/m³, sabendo-se que a permissividade para água doce vale 500 mm.

Parágrafo 3°: Permissão para imersão em porto fluvial ou de águas interiores: Quando o navio parte de um porto fluvial (rio) ou de águas interiores, é permitido aumentar o carregamento de uma quantidade igual aos consumíveis deste porto até o primeiro ponto de mar.

4.1) Demonstração da fórmula da Permissão para água doce

Vzfsit zr sf nt ufxxf if lzf ij ijsxnifij lzf xfqlfif ufwf f lzf ij ijsxnifij /(água doce), seu calado aumenta de uma determinada quantidade. Sabemos que o deslocamento do navio é o mesmo:

Para água salgada, temos: B∇. ,onde ∇ é o volume da carena em água salgada

Para água doce, temos: B∇/. /,onde ∇/é o volume da carena em água doce

Igualando as equações do deslocamento, temos: B∇. = ∇/. /

fgjr txvzj B6157: j /B615553 jr txjs jt vzj?

B∇.1,025
B∇/1,000

Logo, temos: ∇.1,025 = ∇/1,00

Então: ∇/= ∇.1,025

Fazendo v = ∇/ ∇, onde v é o volume que foi aumentado ao passar da água ∇ ∇ salgada para água doce, temos:
v = ∇/ ∇
v = ∇.1,025 ’ ∇

v = ∇.0,025 , então: v = 2,5% de ∇

Podemos considerar esse volume que aumentou, sendo equivalente ao que aumentaria se embarcássemos um peso u 3Assim sendo, u B 3

u B 3 1sendo B6157: 1qtlt u B 36157:

Sabemos também que i = p / TPC, logo p = i.TPC

Fazendo i = FWA, temos: p = FWA.TPC

Concluímos que: FWA.TPC = v.1,025

Então: $FWA = \frac{v.1,025}{TPC}$

Mas v = ∇.0,025, logo, substituindo:

$FWA = \frac{v.1,025}{TPC}$

$FWA = \frac{(\nabla.0,025).1,025}{TPC}$

Mas, B ∇. , logo: = ∇.1,025, assim: ∇ = / 1,025

Substituindo na equação da FWA, temos:

$FWA = \frac{(\nabla.0,025).1,025}{TPC}$

$FWA = \frac{(\Delta.0,025).1,025}{1,025.TPC}$

$FWA = \frac{\Delta.0,025.\cancel{1,025}}{\cancel{1,025}.TPC}$

Simplificando a expressão, temos:

$FWA = \frac{\Delta.0,025.\cancel{1,025}}{\cancel{1,025}.TPC}$

$FWA = \frac{\Delta.0,025}{TPC}$

Mas sabemos que 0,025 = 1/40, logo:

$$\mathbf{FWA = \frac{\Delta v}{40.TPCv}}$$

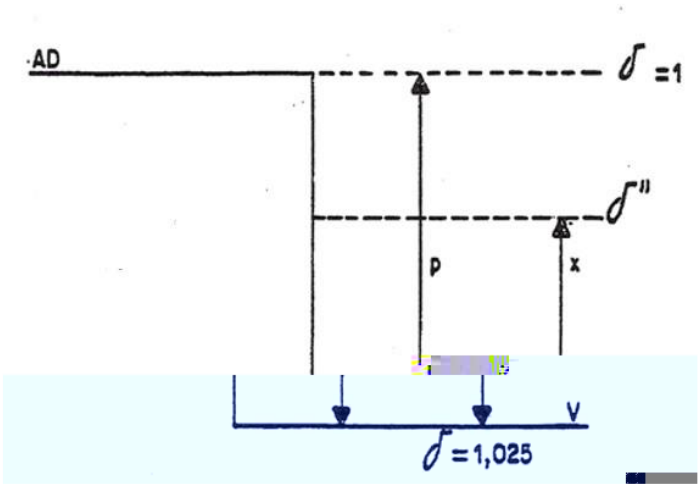
4.2) Demonstração da fórmula da Permissão para água salobra

Admitindo:

p a permissividade para água doce

x a imersão em água salobra

//f i js xni fi j i f l zf xfqt gwf



Fazendo a proporção, temos:

$$\frac{x}{p} = \frac{(1{,}025 - \delta'')}{(1{,}025 - 1{,}000)}$$

$$\frac{x}{p} = \frac{(1{,}025 - \delta'')}{(0{,}025)}$$

$$x = \frac{p.(1{,}025 - \delta'')}{(0{,}025)}$$

Fazendo x = p (permissividade para água salobra e p = FWA (permissividade para água doce)

$$x = \frac{p.(1{,}025 \text{ ’ } //}{(0{,}025)}$$

Teremos: $$p = \frac{FWA.(1{,}025 \text{ ’ } //}{(0{,}025)}$$

Lista de Exercícios 26

01) T sf nt FQ FW I F I T htr ijxqthfr js t ij jwjt ij 6=555 tsjqfifxl ijxqthfr js t qjj Q ij 7555 tsjqfifxl hfqfit ij jwjt i ij 175 r jwtxl U ij 20 t, Porte Operacional (PO) de 800 toneladas e permissividade para água doce (FWA) de 225 mm, nw jr uwjjsi jwzr f nfljr ij fs tx B 6157: t/m³), zona de carga de verão, para Buenos Aires B 6156= t/m³), zona de carga de verão. Sabendo-se que a distância a navegar é de 1200 milhas náuticas, a velocidade é de 15 nós e que o consumo diário de consumíveis é de 30 toneladas, determine:

a) O calado máximo de saída;

b) O porte bruto (PB) de saída;

c) O porte líquido (PL) máximo e

d) O calado de chegada no porto.

02) T sf nt TQF T NQF htr ijxqthfr js t ij jwjt ij 6 = ; tsjqpdas, ijxqthfr js t qjj Q ij : = ; tsjqfifxl hfqfit ij jwjt i ij 67155 r jwtxl U ij verão (TPCv) de 14 t, Porte operacional de 950 t e permissividade para água doce (FWA) de 500 mm, irá empreender uma viagem de Santos B 6157: 4r 1 Zona de carga de Verão, para Montevideo B 6156 65 t/m³), Zona de carga de verão. Sabendo-se que: a distância total a navegar é de 1120 milhas náuticas, a velocidade de 16 nós e o consumo diário do porte operacional de 48 t. Com base nesses dados, determine:

a) O calado máximo de saída

b) O porte bruto (PB) de saída

c) O porte líquido (PL) máximo e

d) O calado de chegada no porto